

Simultaneous Move Game

Normal Form Game

$G=(N,S,U)$

N

S strategy vector profile

U utility

$$u_i : S \rightarrow R$$

Solution concept

Dominant strategy 支配策略

Best Response 确定其他人，就能确定s_i的BR

Nash Equilibrium 纳什均衡 当且仅当每个人的策略对于其他人都是BR

Mixed NE 混合策略的纳什均衡

纳什定理：every Normal Form Game with finite players & strategy sets has at least 1 NE.

Brower FP 定理

公平分配问题

牛奶巧克力问题

切蛋糕：两人先切的那个后选

可分物品

市场里，商品有价值，参与者有预算，达到供需平衡，通过价格实现

Fisher's Model

集合A：n个参与者，集合G：m个可分物品

每个参与者i有 B_i 的预算， R_+^m 是长度为m的向量，代表购买的物品

价值函数 $v_i : R_+^m \rightarrow R_+$ 是一个凸函数，不递减，非负，每个商品的个数为1

Competitive Equilibrium 竞争均衡

给定每个商品的价格形成m维向量 $p = (p_1, p_2, \dots, p_m)$

参与者i在满足预算的前提下选择最优的那个Optimal bundle

$$x_i \in \operatorname{argmax}_{x: p \cdot x \leq B_i} v_i(x)$$

如果商场正好被清(clear)，供需平衡，则 p 处于竞争均衡

Linear Valuations:

$$v_i(x_i) = \sum_{j \in M} v_{ij} x_{ij}$$

v_{ij} 是对第*i*个消费者，第*j*个商品的单位效用， x_{ij} 是该消费者对该商品的购买数量，加起来是总的效用

$$\sum_{j \in M} v_{ij} x_{ij} = \sum_j \frac{v_{ij}}{p_j} (p_j x_{ij}) \leq (\max_{k \in G} \frac{v_{ik}}{p_k}) \sum_j p_j x_{ij} \leq (\max_{k \in G} \frac{v_{ik}}{p_k}) B_i$$

最后一项就是MBB，用所有预算去买价值最高的那个

判断CE: 每个人都是MBB，然后物品刚好分完：先计算每个物品的单位价值，然后让每个人用全部预算去买对应价值最高的物品，最后看是否是市场提供的数量

Pareto optimality

所有人在Y中不比X差，而且至少有一个要比X好，则Y帕累托支配X

当没有Y支配X时，则X是帕累托最优

第一福利定理

竞争平衡输出一个PO分配 CE=PO

用反证法证明

在均衡价格下，每个人已经买到了自己预算内最优的 bundle；若另一个可行分配能让某人更好且没人变差，则这些 bundle 总价格会超过市场总预算，与可行性矛盾

CEEI,EF

"平等起点": 每个人不会因为预算不够而买不起那个别人更好的分配，因此在这个前提下每个人买的都是自己最佳方案

CEEI=PO,是envy-free,proportional,等价于最大Nash welfare

EF 无嫉妒: 我用我的眼光看，我觉得我自己的那份至少不比任何人的那份差

Proportionality

如果资源要分给 n 个人，那每个人至少应该拿到自己看来总价值的 $1/n$ 。

EF一定proportional, $EF \rightarrow Proportional$

社会福利

$$\sum_{i \in A} v_i(x_i)$$

总效用最大化，但是可能会有人拿到0

Scale variant

纳什福利

$$\prod_{i \in A} v_i(x_i)$$

我们想要最大化福利，同时每个物品分出去的总量不能超过1，且分配量非负

为好求最大值，取对数：

$$\sum_{i \in A} \log v_i(x_i)$$

这是Max Nash Welfare MNW

EG program

在CEEI情况下，EG program:

$$\max \sum_{i \in A} \log v_i(x_i)$$

在所有可行分配中，找一个最大化Nash Welfare的分配

EG的最优解=CEEI

一般CE

PO

加权纳什平衡: $\max \sum_{i \in A} B_i \log v_i(x_i)$

加权无嫉妒: $\frac{v_i(x_i)}{B_i} \geq \frac{v_i(x_k)}{B_k}$

加权proportional: $v_i(x_i) \geq \frac{B_i}{B} v_i(G)$

Spending Restricted Market

每个物品的总花费不能超过某个上限

$$\sum_i p_j x_{ij} \leq c_j$$

HZ模型

n 个参与者， n 个商品，每个agent有线性效用，单位预算，最多想要1单位分配 $\sum_j x_{ij} \leq 1$

存在平衡且为PO

更一般的价值函数

CE 转化成Flow

$$\begin{aligned} f_{ij} &= x_{ij} p_j, \text{ 参与者 } i \text{ 在货物 } j \text{ 上花的钱} \\ \sum_j f_{ij} &= B_i, \text{ 花完预算} \\ \sum_i f_{ij} &= p_j, \text{ 货物被卖完} \\ j &\in MBB_i, \text{ 只在 } MBB \text{ 上花钱} \end{aligned}$$

流网络的建立

$$\begin{aligned} s &\rightarrow G \rightarrow A \rightarrow t \\ s &\rightarrow G : \text{容量 } p_j \text{ 价格} \\ G &\rightarrow A : \text{如果是 } MBB \text{ 就连边, 容量 } \infty \\ A &\rightarrow t : \text{容量 } B_i \text{ 预算} \end{aligned}$$

flow只走MBB边

goods都能被卖完

Event 1

哪一组 goods 最先涨到“买它们的人刚好买得起，再涨就买不起”，哪一组就先 freeze

Event 2

当一部分的动态商品价格上涨时，它们的BB会下降，而冻住的商品BB不变，这时某个参与者会觉得冻住的商品也会划算，出现了新的MBB边，要把冻住的那部分解冻

HZ equ

HZ 是 matching 场景下的 CEEI 扩展。

它要求：

- 每个 good 分完；
- 每个 agent 总共得到 1 单位；
- 每个 agent 有 1 元预算；
- 每个 agent 选择预算内的最优 bundle。

不可分物品

EF1

$$v_i(A_i) \geq v_i(A_j \setminus \{g\})$$

agent i 可能嫉妒 agent j，但如果从 j 的 bundle 中拿掉一个物品，i 就不再嫉妒 j。

additive valuations: $v_i(S) = \sum_{j \in S} v_{ij}$ ，一个集合的总价值等于里面每个物品价值之和

Round Robin

1. 任意固定一个 agent 顺序；
2. 按这个顺序轮流挑物品；
3. 每轮轮到 agent i 时，让 i 从还没分配的物品中选择自己最喜欢的一个；
4. 直到所有物品都分完。

Round Robin 最终得到的分配是 EF 1

General Monotonic Valuation

物品越多，价值不会下降

Envy Graph

顶点是agents，如果 i 嫉妒 j， $v_i(A_i) \leq v_i(A_j)$ ，那么建立边 $i \rightarrow j$

Envy-Cycle Procedure: 嫉妒环消除算法

如果 envy graph 中有一个 **source**，即没有人嫉妒他，最劣势的人。此时可以把一个还没分配的物品给这个 source，保持 EF1。

如果没有 source，则一定存在 cycle。然后沿着环交换 bundle，每个人拿到嫉妒的那个 Bundle，这样不会破坏 EF1，不断破坏直到出现 source

EF1 + PO

首先，竞争均衡一定是帕累托最优

BKV18算法:

每个物品 j 分给对它价值最高的 agent，设价格等于所有人中对它的最高价值，保证了 CE (最高保证 MBB，相等保证供需平衡)

$$p_j = \max_i v_{ij}$$

price-EF pEF 价格无嫉妒：

参与者 i 需要购买自己分配的总价格：

$$p(A_i) = \sum_{j \in A_i} p_j$$

参与者 i 对这些物品的总价值（估值）：

$$v_i(A_i) = \sum_{j \in A_i} v_{ij}$$

又因为本来令每个商品的价格等于对应参与者的价值：

$$p_j = v_{ij}$$

$$\text{得到：} p(A_i) = v_i(A_i)$$

此时参与者 i 的预算也为 $p(A_i)$ 。

Scaling Valuations with Prices：对同一个 agent 的所有估值乘一个正数，不会改变他的偏好关系

在竞争均衡下，价格可以当作估值来使用，这是因为可以通过把每个参与者 i 的对所有物品的估值除以这些物品中 v/p 的最大值(也就是让 MBB 比值为 1)，这时拿到最大性价比的物品就是 $v=p$ 。

那么如果

$$p(A_i) \geq p(A_j), \forall i, j$$

则 A 是 pEF

$$pEF \Rightarrow EF + PO$$

pEF1:

$$\begin{aligned} p(A_i) &\geq p(A_j \setminus \{g\}) \\ pEF1 &\Rightarrow EF1 + PO \end{aligned}$$

BKV18 核心框架：

least spender：当前 bundle 总价格最小的 agent

big spender：即使从他的 bundle 里移除一个物品后，价格仍然比 least spender 高的 agent

如果其他人移除之后的最大者都不会超过最小的参与者总价格时，已经满足 pEF1

如果不满足，算法尝试通过 **MBB residual network** 找路径，把物品沿路径重新分配，让 least spender 变得更好，或者提高某些物品的价格

EFX

agent i 可能嫉妒 agent j ，但只要从 j 的 bundle 中移除任意一个物品，嫉妒都能消除

$$EFX \Rightarrow EF1$$